

مسارات الاستخدام الأساسية للمستخدم (User Journey Use Cases)

الرقم	مسار الاستخدام (Use Case)	الوصف الشامل لرحلة المستخدم	الضوابط التقنية المرتبطة
1	تصفح واكتشاف المنتجات	يبدأ المستخدم (كزائر أو عضو) باستكشاف المتجر عبر الصفحة الرئيسية، التنقل بين التصنيفات (خلوية، لوحية، منزل ذكي)، واستخدام الفلاتر (السعر، التقييم) للوصول للمنتج المطلوب.	دعم وضع العرض (Light/Dark) واستخدام (Lazy Loading) للأداء.
2	التحقق من تفاصيل المنتج	الدخول لصفحة المنتج لمراجعة المواصفات التقنية، السعر بالعملة المحددة، الصور، وتقييمات العملاء الآخرين قبل اتخاذ قرار الشراء.	عرض البيانات المترجمة مع تفعيل آلية (Fallback) للغة الافتراضية في حال غياب الترجمة.
3	إدارة سلة التسوق (Cart)	إضافة المنتجات للسلة، تعديل الكميات، أو حذف عناصر. النظام يقوم بتخزينها كمخزن مؤقت مرتبط بالمستخدم.	تحديث السعر آلياً (Price Validation) عند كل عملية استدعاء (Fetch) للسلة.
4	إنشاء الحساب والمصادقة	رحلة التسجيل كعضو جديد أو تسجيل الدخول للوصول للميزات المخصصة مثل سجل الطلبات وإدارة الملف الشخصي.	تخصيص سلة واحدة فريدة لكل مستخدم [1:1] لضمان عدم تداخل البيانات.
5	إتمام الطلب (Checkout)	المرحلة الحرجة؛ حيث يقوم المستخدم بمراجعة السلة، اختيار عنوان الشحن، وتأكيده الطلب للحصول على رقم طلب فريد (Order Number).	تطبيق القفل المنطقي (Optimistic Locking) ومنع تعديل السلة أثناء هذه المرحلة.
6	تتبع حالة الطلب	مراقبة المستخدم لمسار طلبه من "قيد الانتظار" إلى "تم التوصيل" من خلال صفحة حسابي.	الاعتماد على مصفوفة (Status History) التي توثق التغيرات زمنياً.
7	إدارة الملف الشخصي والعناوين	تحديث بيانات التواصل وعناوين الشحن لضمان دقة عمليات التوصيل المستقبلية.	ثبات عنوان الشحن في الطلبات القديمة عبر (Address Snapshot) رغم أي تحديث لاحق للملف الشخصي.

الرقم	مسار الاستخدام (Use Case)	الوصف الشامل لرحلة المستخدم	الضوابط التقنية المرتبطة
8	تقييم المنتجات (Reviews)	مشاركة المستخدم لتجربته عبر كتابة مراجعة ومنح تقييم (نجوم) للمنتج بعد استلامه.	تحديث متوسط التقييم (Average Rating) في مجموعة المنتجات فقط بعد موافقة الإدارة.
9	استعراض الفواتير التاريخية	الدخول لسجل الطلبات لعرض تفاصيل المشتريات السابقة بأسعارها وصورها وقت الشراء.	استخدام (Immutable Snapshots) لضمان عدم تغير بيانات الفاتورة حتى لو حذف المنتج أو تغير سعره.
10	الاشتراك في النشرة الإخبارية	إدخال البريد الإلكتروني في التذييل (Footer) للحصول على آخر العروض والتنبيهات.	ربط البريد الإلكتروني بنظام إدارة التفاعل في لوحة تحكم المدير.

ملاحظات هندسية إضافية:

- تعدد اللغات: جميع المسارات أعلاه تدعم العربية والإنجليزية بشكل كامل (Responsive Design).
- الأمان المالي: في مسار "إتمام الطلب"، يضمن النظام برمجياً عدم هبوط الكمية في المخزن تحت الصفر (Atomic Transaction).
- صيانة النظام: يتم تنظيف السلال الخاملة آلياً عبر (TTL Index) لضمان استقرار الأداء للمستخدمين النشطين.

مسارات استخدام المسؤول (Admin Use Cases) والتدخل اليدوي

الرقم	مسار الاستخدام (Use Case)	الوصف الشامل لرحلة المسؤول والمهام اليدوية	الضوابط الهندسية والتقنية المرتبطة
1	إدارة دورة حياة المنتج والتسعير	يقوم المسؤول بإضافة المنتجات (CRUD) وتحديث الأسعار يدوياً عند الحاجة. يجب عليه إدخال النصوص باللغتين العربية والإنجليزية لضمان عرضها بشكل سليم.	ربط تحديث السعر بإنشاء سجل فوري في Price History ضمن عملية ذرية واحدة ، مع تسجيل معرف المسؤول (Admin ID).
2	إدارة المخزون وتعدد المواقع	يراقب المسؤول الكميات في المواقع المختلفة (مستودع منزلي، خارجي) ويقوم بتعديلها يدوياً. يتلقى تنبيهات عند وصول المخزون للحد المنخفض لاتخاذ قرار إعادة التوريد.	الالتزام بضابط منع القيم السالبة (Non-negative Constraint) واستخدام المعاملات الذرية للخصم.
4	التدقيق المالي ومطابقة الإحصائيات	مراجعة إجمالي المبيعات والتقارير المالية. في حال وجود تعارض، يقوم يدوياً بتفعيل ميزة "إعادة المطابقة" لإعادة حساب الإحصائيات من واقع سجلات الأحداث.	الاعتماد على بروتوكول Stats Consistency لضمان التطابق بين المبيعات الفعلية والأرقام المعلنة.
5	الإشراف على المحتوى وتفاعل العملاء	يقوم المسؤول بمراجعة تعليقات الزبائن يدوياً للموافقة على نشرها أو حذفها لضمان جودة المحتوى.	تحديث averageRating في مجموعة المنتجات فقط بعد الموافقة اليدوية على التقييم.
7	الأرشفة والصيانة المخطط لها	يشرف المسؤول على عمليات الحذف الناعم (Soft Delete) للمنتجات.	الالتزام بضوابط Relational Integrity لضمان عدم كسر الروابط في الطلبات التاريخية.

ملاحظات مهنية للمهندسين:

• هوية المسؤول (Audit Trail): النظام لا يسمح بتعديل سعر أو حالة طلب دون تسجيل adminId لضمان الموثوقية المحاسبية.

• العمليات الذرية: كافة المسارات التي تتضمن أرقاماً مالية (مبيعات، مخزون، أسعار) تُنفذ ككتلة واحدة (Atomic Transactions)؛ فإذا أن تنجح بالكامل أو تفشل بالكامل (Rollback).

• **ديمومة البيانات:** حتى عند قيام المسؤول بتعديل صور المنتج أو أوصافه، تظل فواتير الزبائن القديمة محتفظة باللقطات الأصلية (Snapshots) التي اعتمدها المسؤول وقت الشراء.